计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：实验五 数组、指针与字符串		学号：202200130077
日期：2023.3.29	班级： 22 级人工智能班	姓名：薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 练习对象数组。
2. 训练使用指针的能力：深刻认识灵活性与潜在的危险，理解指针与引用的不同。
3. 练习动态内存的使用。

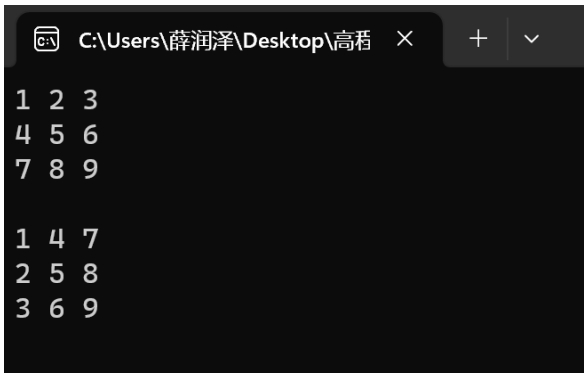
实验软件和硬件环境：

Devc++

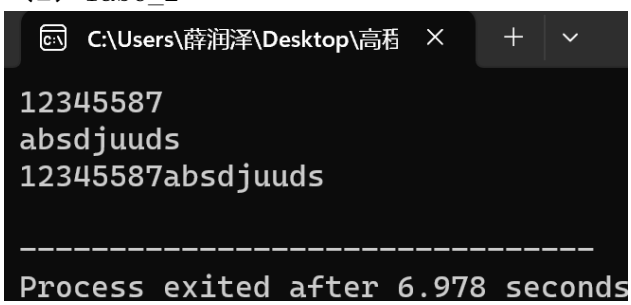
12thGen Intel(R) Core(TM) i5-12500H

实验步骤与内容：

1. （1）lab6_1



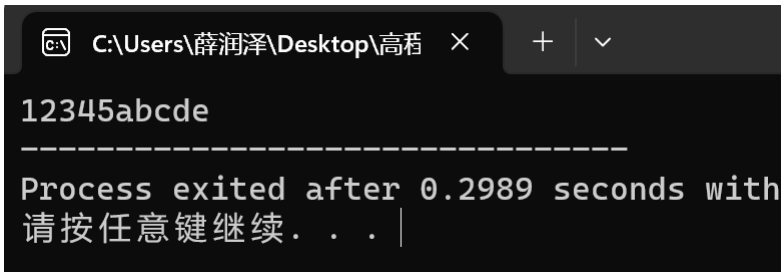
（2）lab6_2



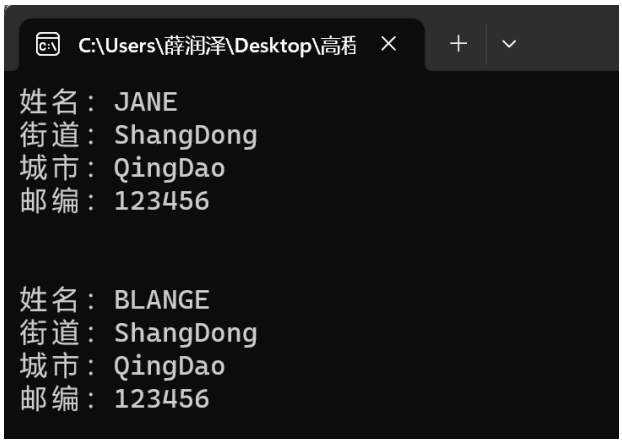
（3）lab6_3



（4）lab6_4



（5）lab6_5



（6）lab6_6



2.

存在问题：（1）这样动态申请内存没有意义，因为 fn1 函数结束后并没有指针指向被申请的内存，所以无法使用该内存。

（2）申请的内存没有人工释放，造成内存泄漏。

改正：（1）将函数改为返回值为指针类型的函数，并用指针 a 接收指针 p 的值。

（2）人工释放占用的内存。

附改正图片

```
1   #include<iostream>
2   using namespace std;
3
4   int *fn1();
5   int main() {
6       int *a = fn1();
7       cout << "the value of a is" << *a;
8       delete a;
9       return 0;
10  }
11
12  int *fn1() {
13      int *p = new int(5);
14      return p;
15  }
16
```

3

第一个表达式是错误的。p 是指针常量，通过 p 无法修改 a 值，q 通过 p 指向该常量时 q 也需要声明为指针常量。

4.

fig07_17：

声明一个 GradeBook 类，其中构造函数使用了 string 和常数组来对初始化 courseName 初始化。在主函数中调用时，常数组的位置使用了数组名，即传入指向数组第一个位置的指针。
Fig07_24:
在 GradeBook 类构造函数中传入了二维常数组，用以初始化私有数据二维数组 grades[students][tests];在设置科目名函数中使用了 string。

5.（1）动态开闭一个 Object 类型的内存，并且将该内存地址传递给 a，之后再动态开辟一个 Object 类型的内存，并用*a 通过复制构造函数将该对象内存初始化，用 b 来作为该内存的引用。
（2）（a）结果一样
（b）多调用了一次复制构造函数，因为动态开辟内存结束后，b 没有接收到第一次开辟的内存，所以又重新开辟了一段内存，通过复制构造函数对对象 b 赋值。
（3）及时将对象 a，b 删除。cc 内存开辟在栈空间，不需要人工 delete。
6. （1）存在的问题：没有人工定义复制构造函数，如果用该对象去给另一个 ArrayOfPoints 类的对象赋值，两个对象的 points 数据指向的是同一个数组。
（2）Point 不是数组名，而是数据类型名
（3）不是数组名
（4）返回引用返回的是该对象下 points 指向的数组元素，后续修改是对该对象下数据的修改。返回指针也可以。返回值不可以，因为返回值是另外开辟的内存空间，不能做到修改该对象下的数据。
7.
(1) vector 数据存放在栈区，使用结束后不需要人工释放。
(2) vector 必须对每一个数组对象进行初始化
(3) vector 数组对象的名字就是一个数组对象，而非数组的首地址。
(4) 因为 vector 是类模板，它定义了如 size（）的成员函数
8. 讨论：6-21 中，浅拷贝拷贝了 points 值，而 points 是一个地址，导致两个对象中的 points 都是指向了同一个对象数组，改变任一个对象中对象数组中元素的值都会导致另一个对象相应元素改变。
例 6—16 中没有这样的问题，因为 6—16 没有用到复制构造函数

9.
（1） 析构函数只是提供了一个在对象消亡时执行代码的机会，运行析构函数并不能使对象消亡，对象消亡是程序自动执行的。
（2） 复制构造函数在对象初始化时会调用，而在对象赋值时不会调用，这一点在指针方面非常危险，如果一个对象中含有指针类型的数据，对另一个对象赋值会造成两个对象数据指向同一个点。

10.
与普通数组的不同：

（1）vector，string 都是类模板，是一个封装好的类，有自己的数据成员和成员函数。
（2）vector，string 可以动态调整占用内存大小，普通数组不能动态调整数组大小。
为什么不怕？因为 vector，string 的类中已经写好了释放动态申请内存的程序代码，在相应消亡时程序会自动调用释放内存。

结论分析与体会：
使用 new 动态分配内存的时，在程序结束前要将分配的内存 delete 掉防止内存泄漏。String 类可以直接使用字符串赋值例如 string a ，a=”1234abc”,但是在使用函数传参时，不能写例如 f(“1234abc”)这样的形式传参，而是 f（a)。

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：
类中需要使用字符串，适合怎样设计程序？
使用 string 来代词 char a[]。